Universidade Federal de São Carlos

Departamento de Computação

Implementação do Jogo T-Rex Runner em FPGA

Alunas:

Kailayni Rodrigues Janez – 824751
Yara Vieira de Lima – 824341

Disciplina: Sistemas Digitais

Professor: Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino

São Carlos – SP
2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Objetivos **1**

2.1 Objetivo geral 1

2.2 Objetivos específicos 1

3 Descrição geral do sistema **2**

4 Desenvolvimento e implementação **2**

4.1 Ambiente de desenvolvimento 2

4.2 Geração do sinal de vídeo VGA 3

4.3 Máquina de estados finitos 3

4.4 Controle das entradas e dos botões 4

4.5 Movimentação do dinossauro e mecanismo de salto 4

4.6 Movimentação dos obstáculos 5

4.7 Detecção de colisões 5

4.8 Sistema de pontuação e recorde 6

4.9 Alternância entre os modos diurno e noturno 6

5 Resultados **6**

5.1 Modo noturno e tela de Game Over 7

5.2 Modo diurno 7

6 Repositório e arquivos do projeto **8**

7 Conclusão **8**

8 Referências **9**

1 Introdução

O presente trabalho tem como proposta a implementação de uma versão simplificada do jogo T-Rex Runner, conhecido por ser exibido no navegador Google Chrome quando não há conexão com a internet. O jogo original consiste em controlar um dinossauro que precisa desviar de obstáculos durante uma corrida contínua, utilizando comandos de salto para evitar colisões.

A implementação foi desenvolvida utilizando a linguagem de descrição de hardware Verilog HDL e uma placa FPGA, com geração de imagens por meio de uma interface de vídeo VGA. O projeto busca reproduzir os principais elementos do jogo original, incluindo a movimentação do personagem, a presença de obstáculos, a detecção de colisões, a contagem de pontos e a alternância entre os modos visuais diurno e noturno.

Diferentemente de uma implementação realizada por meio de software convencional, a utilização de FPGA permite descrever circuitos digitais que executam as operações do jogo em hardware. Dessa forma, os elementos responsáveis pelo controle, pela movimentação e pela geração do vídeo são implementados por meio de lógica digital descrita em Verilog.

O desenvolvimento também permite aplicar conceitos estudados na disciplina de Sistemas Digitais, especialmente máquinas de estados finitos, circuitos sequenciais, contadores, temporização e descrição de hardware.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma versão do jogo T-Rex Runner utilizando Verilog HDL em uma FPGA, com apresentação gráfica por meio da saída VGA e implementação dos principais mecanismos de funcionamento do jogo.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar a geração dos sinais necessários para a comunicação com um monitor VGA;
- Desenvolver o controle do jogo utilizando uma máquina de estados finitos;
- Implementar a movimentação do dinossauro e o mecanismo de salto;
- Controlar o aparecimento e a movimentação dos obstáculos;

- Implementar a detecção de colisões entre o personagem e os obstáculos;
- Desenvolver um sistema de pontuação e atualização do recorde;
- Implementar a alternância entre os modos visuais diurno e noturno;
- Utilizar os botões físicos da placa FPGA para controlar o jogo.

3 Descrição geral do sistema

O sistema foi desenvolvido para executar na placa FPGA, utilizando o clock de entrada de 50 MHz e a saída VGA para apresentar os elementos gráficos do jogo em um monitor.

O funcionamento geral pode ser dividido em três partes principais:

1. **Controle do jogo:** responsável por determinar o estado atual da partida, controlar o início, a execução, o salto e o encerramento após uma colisão.
2. **Lógica de movimentação:** responsável por atualizar a posição do personagem e dos obstáculos, além de controlar a pontuação e verificar as colisões.
3. **Geração de vídeo:** responsável por produzir os sinais de sincronização VGA e determinar as cores dos pixels que formam o cenário e os objetos apresentados na tela.

Essas partes trabalham em conjunto para que as alterações realizadas na lógica do jogo sejam refletidas visualmente no monitor.

4 Desenvolvimento e implementação

4.1 Ambiente de desenvolvimento

O projeto foi descrito utilizando Verilog HDL, uma linguagem utilizada para modelagem e implementação de circuitos digitais. A compilação e a programação da FPGA foram realizadas por meio do software Quartus, utilizado para sintetizar o código e configurar o dispositivo.

A placa FPGA executa a lógica digital do jogo, enquanto o monitor conectado à saída VGA apresenta os elementos gráficos. Os botões físicos da placa são utilizados como entradas para controlar o personagem e reiniciar a partida.

A utilização da FPGA permite que diferentes partes do sistema sejam executadas de forma concorrente, característica importante da descrição de hardware.

4.2 Geração do sinal de vídeo VGA

Uma das partes fundamentais do projeto é a geração do sinal de vídeo VGA, responsável por apresentar o jogo no monitor.

O sistema utiliza uma resolução de 640 × 480 pixels. Para produzir a imagem corretamente, são utilizados contadores horizontais e verticais que determinam a posição atual do pixel durante a varredura da tela.

O contador horizontal percorre os pixels de uma linha, enquanto o contador vertical controla as linhas da imagem. Considerando os intervalos de sincronização e retraço, são utilizados os seguintes valores de temporização:

- **Resolução ativa:** 640 pixels na horizontal e 480 linhas na vertical;
- **Total horizontal:** 800 períodos de pixel;
- **Total vertical:** 525 linhas;
- **Sincronização horizontal:** pulso de 96 períodos de pixel;
- **Sincronização vertical:** pulso de 2 linhas.

O clock de 50 MHz da placa é dividido para obter uma frequência de pixel de aproximadamente 25 MHz, utilizada na geração do vídeo.

Os sinais de sincronização horizontal e vertical indicam ao monitor o momento de iniciar uma nova linha e um novo quadro. Já os sinais RGB determinam a cor de cada pixel apresentado na região ativa da tela.

A partir das coordenadas horizontais e verticais, o circuito identifica se o pixel pertence ao dinossauro, ao chão, a algum obstáculo ou ao fundo do cenário. Com isso, os elementos gráficos são desenhados diretamente pela lógica digital.

4.3 Máquina de estados finitos

O controle principal do jogo é realizado por uma máquina de estados finitos (FSM – Finite State Machine). Essa estrutura permite organizar o funcionamento da partida em diferentes condições, facilitando o controle das ações e das transições entre as etapas do jogo.

Foram utilizados quatro estados principais:

- **IDLE:** representa a condição inicial, na qual o jogo aguarda o início da partida ou a condição necessária para começar.

- **RUN:** representa a execução normal do jogo. Nesse estado, o dinossauro permanece no chão, os obstáculos se movimentam e a pontuação é atualizada.
- **JUMP:** representa o salto do personagem. A posição vertical do dinossauro é modificada durante um intervalo de tempo controlado por um contador, permitindo que ele ultrapasse os obstáculos.
- **DEAD:** representa o encerramento da partida após a identificação de uma colisão. Nesse estado, o jogo interrompe a movimentação normal e apresenta a condição de Game Over.

As transições entre os estados ocorrem de acordo com as entradas e as condições internas do sistema. Por exemplo, durante a execução normal, o acionamento do botão de salto permite a transição para o estado JUMP. Após a conclusão do movimento, o personagem retorna ao estado RUN.

Caso seja identificada uma colisão durante a partida, o sistema passa para o estado DEAD, indicando que o jogador perdeu.

A utilização da FSM torna o funcionamento mais organizado, pois cada estado possui uma responsabilidade específica dentro da lógica do jogo.

4.4 Controle das entradas e dos botões

O controle do personagem é realizado por meio dos botões físicos da placa FPGA.

Uma das entradas é utilizada para o reset do sistema, permitindo retornar o jogo à condição inicial. Outra entrada é utilizada para solicitar o salto do dinossauro.

Como os botões físicos podem apresentar oscilações elétricas durante o acionamento, foi utilizado um controle de debounce para evitar que um único pressionamento seja interpretado como vários comandos consecutivos.

O tratamento da entrada também permite identificar o acionamento do botão de salto e encaminhar essa informação para a máquina de estados, respeitando as condições necessárias para executar o movimento.

4.5 Movimentação do dinossauro e mecanismo de salto

O dinossauro é o personagem controlado pelo jogador. Durante a execução normal, ele permanece em uma posição fixa na horizontal, enquanto os obstáculos se deslocam em sua direção, criando a sensação de movimento contínuo.

O salto é realizado por meio da atualização da coordenada vertical do personagem. Para isso, é utilizado um contador que controla as etapas do movimento, alterando a

posição do dinossauro ao longo de um intervalo determinado.

Durante a primeira parte do salto, o personagem se desloca para cima. Na sequência, a posição é atualizada no sentido contrário, fazendo com que o dinossauro retorne ao chão.

O contador permite controlar a duração do salto e determinar quando o movimento foi concluído. Após o término dessa sequência, o sistema retorna ao estado normal de execução.

Esse mecanismo permite que o jogador desvie dos obstáculos por meio do acionamento do botão correspondente.

4.6 Movimentação dos obstáculos

Os obstáculos são elementos gráficos que aparecem no cenário e se deslocam horizontalmente em direção ao dinossauro.

O projeto contempla obstáculos do tipo cacto e pássaro, que possuem posições e dimensões próprias na tela. A movimentação é realizada por meio da atualização de suas coordenadas horizontais, fazendo com que atravessem a região visível do monitor.

Quando um obstáculo ultrapassa o limite da tela, sua posição é reinicializada para que ele possa aparecer novamente durante a partida.

A movimentação dos obstáculos é sincronizada com a atualização da lógica do jogo, garantindo que os elementos sejam apresentados de maneira contínua.

4.7 Detecção de colisões

A detecção de colisões é responsável por identificar quando o dinossauro entra em contato com algum obstáculo.

Para realizar essa verificação, são consideradas as posições e as dimensões dos objetos na tela. O sistema compara as regiões ocupadas pelo personagem e pelos obstáculos, verificando se existe uma sobreposição entre elas.

Quando as regiões se sobrepõem, uma condição de colisão é identificada. Nesse caso, a máquina de estados é direcionada para o estado DEAD, encerrando a execução normal da partida.

Esse mecanismo é essencial para o funcionamento do jogo, pois determina quando o jogador perde e permite apresentar a tela de Game Over.

4.8 Sistema de pontuação e recorde

O sistema de pontuação permite acompanhar o desempenho do jogador durante a partida.

A pontuação é atualizada enquanto o jogo está em execução, de acordo com a lógica implementada no projeto. Além disso, o sistema mantém um valor de recorde, permitindo registrar a maior pontuação alcançada.

Quando a pontuação atual ultrapassa o recorde armazenado, o valor do recorde é atualizado. Dessa forma, o jogador pode acompanhar seu desempenho e tentar superar a pontuação anterior.

A apresentação dessas informações faz parte da composição visual do jogo e complementa os elementos gráficos do cenário.

4.9 Alternância entre os modos diurno e noturno

O projeto também apresenta dois modos visuais: diurno e noturno.

No modo diurno, o cenário utiliza uma combinação de cores que representa um ambiente claro. Já no modo noturno, as cores do fundo e dos elementos gráficos são modificadas, proporcionando uma aparência diferente para a partida.

A alternância entre os modos é realizada pela lógica do sistema, que modifica os valores utilizados na definição das cores dos pixels.

Essa funcionalidade amplia a semelhança com o jogo original e demonstra a possibilidade de controlar diferentes características visuais por meio da lógica digital.

“‘latex

5 Resultados

Após o desenvolvimento e a compilação do projeto, foi possível executar o jogo na FPGA e apresentar sua interface gráfica por meio de um monitor conectado à saída VGA.

Os testes permitiram observar o funcionamento dos principais recursos implementados, incluindo a movimentação dos obstáculos, o salto do personagem, a pontuação e a identificação de colisões.

Também foi possível verificar a apresentação dos dois modos visuais e a mudança para a condição de Game Over quando ocorre uma colisão.

A seguir, são apresentadas duas imagens que ilustram o funcionamento do sistema.

5.1 Modo noturno e tela de Game Over

A Figura 1 apresenta o jogo no modo noturno após a ocorrência de uma colisão. Nessa situação, a partida é encerrada e a tela de Game Over é exibida, indicando o fim da execução.



Figura 1: Jogo T-Rex Runner no modo noturno com apresentação da tela de Game Over.

5.2 Modo diurno

A Figura 2 apresenta o jogo durante a execução no modo diurno. É possível observar o personagem, os obstáculos e os elementos que compõem o cenário.



Figura 2: Jogo T-Rex Runner em execução no modo diurno.

Os resultados demonstram a integração entre a lógica de controle do jogo e a geração do sinal de vídeo. A implementação permite reproduzir as principais funcionalidades propostas, utilizando os recursos disponíveis na placa FPGA. “‘

6 Repositório e arquivos do projeto

Os arquivos utilizados no desenvolvimento do jogo estão disponíveis no GitHub, permitindo consultar a implementação e os materiais relacionados ao projeto.

https://github.com/yaralima08/Trex

O repositório contém os arquivos relacionados à implementação em Verilog, aos elementos gráficos e aos arquivos utilizados no desenvolvimento do projeto, organizados nas pastas `v`, `img` e `bdf`.

7 Conclusão

O desenvolvimento do jogo T-Rex Runner em FPGA possibilitou aplicar, de maneira prática, diferentes conceitos estudados na disciplina de Sistemas Digitais.

Durante a implementação, foram utilizados conceitos de lógica sequencial, contadores, máquinas de estados finitos, controle de entradas e geração de sinais de vídeo. A integração desses elementos permitiu construir um sistema capaz de executar a lógica do jogo e apresentar seus elementos gráficos em um monitor por meio da interface VGA.

A implementação da máquina de estados foi importante para organizar as etapas da partida, enquanto os contadores permitiram controlar a temporização do vídeo, a movimentação do personagem e o deslocamento dos obstáculos. A detecção de colisões, por sua vez, possibilitou identificar o encerramento da partida e apresentar a condição de Game Over.

Além disso, a inclusão da pontuação, do recorde e dos modos diurno e noturno contribuiu para tornar o projeto mais completo e próximo da proposta original do jogo.

Por fim, o trabalho proporcionou uma experiência prática com a descrição de circuitos digitais em Verilog HDL e com a utilização de uma FPGA, demonstrando como diferentes componentes de hardware podem ser integrados para desenvolver uma aplicação interativa.

8 Referências

- INTEL. *Quartus Prime Software*. Documentação oficial do ambiente de desenvolvimento e síntese de projetos para FPGA. Disponível em: https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/overview.html.
- TERASIC. *DE1 Development and Education Board*. Documentação da placa de desenvolvimento FPGA.
- IEEE. *IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language*. IEEE Std 1364-2001.
- PEDRINO, Emerson Carlos. Material didático da disciplina Sistemas Digitais. Universidade Federal de São Carlos.
- GOOGLE. *Jogo T-Rex Runner*. Referência visual e funcional para o desenvolvimento do projeto.